

Calculus III, PS

Ilyas Zanan

November 22, 2025

Introduction

Ce recueil d'exercices est conçu pour tester votre compréhension des notions fondamentales de la Topologie de $\mathbf{R}^n$, de la Continuité et des Limites des fonctions de plusieurs variables, et de la Différentiabilité.

1 Section A : Topologie de $\mathbf{R}^n$ (Chapitre I)

Cette section couvre les normes, leur équivalence, la topologie de $\mathbf{R}^n$, et la convergence des suites.

Exercice A.1 : Inégalité Triangulaire dans $\mathbf{R}$

Montrer que la valeur absolue, définie par $|x| := \text{Max}(x, -x)$ [1], vérifie l'inégalité triangulaire :

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \quad \forall x, y \in \mathbf{R}$$

[1, 2].

Exercice A.2 : Norme Euclidienne dans $\mathbf{R}^2$

Soit $\|\cdot\|$ la fonction réelle définie sur $\mathbf{R}^2$ par $\|u = (x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Montrer que cette fonction vérifie la condition de l'inégalité triangulaire :

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \quad \forall u, v \in \mathbf{R}^2$$

[2, 3].

Exercice A.3 : Vérification de Norme

Soit $N_1(X) = \sum_{i=1}^n |x_i|$ et $N_\infty(X) = \sup_{i=1, n} |x_i|$ les deux normes usuelles sur $\mathbf{R}^n$, où $X = (x_1, \dots, x_n)$ [4]. En utilisant les conditions définissant une norme [3], montrer que N_∞ est bien une norme sur $\mathbf{R}^n$.

Exercice A.4 : Équivalence des Normes I

Montrer que les normes N_1 et N_∞ sur $\mathbf{R}^n$ sont équivalentes en prouvant la double inégalité suivante :

$$N_\infty(X) \leq N_1(X) \leq nN_\infty(X)$$

[4, 5].

Exercice A.5 : Représentation des Boules

Dans $\mathbf{R}^2$, dessiner les boules ouvertes de centre $O(0, 0)$ et de rayon $r = 1$, qui correspondent à chacune des trois normes usuelles (N_1, N_2, N_∞) [5, 6].

Exercice A.6 : Preuve Topologique

Montrer que la boule ouverte $B(a, r) = \{x \in \mathbf{R}^n / N(a - x) < r\}$ est un **ouvert de $\mathbf{R}^n$** [5-7].

Exercice A.7 : Convergence

Soit $(X_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ où $X_m = (x_m, y_m)$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Montrer l'équivalence entre la convergence de la suite de vecteurs et la convergence de ses composantes, en utilisant la norme sup (N_∞) [8] :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = L = (l_1, l_2) \iff \left(\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = l_1 \quad \text{et} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} y_m = l_2 \right)$$

2 Section B : Fonctions Numériques de Plusieurs Variables (Chapitre II)

Cette section évalue la capacité à étudier les limites, la continuité et les applications partielles.

Exercice B.1 : Limite par Restrictions (Absence de Limite)

Étudier l'existence d'une limite en $(0,0)$ pour la fonction suivante en utilisant différentes restrictions ($A_\lambda = \{(x, \lambda x)\}$ ou similaires) [9] :

$$f_1(x, y) = \frac{x}{y}$$

[10].

Exercice B.2 : Limite par Majoration

Étudier l'existence d'une limite en $(0,0)$ pour la fonction suivante en utilisant la majoration ou les équivalents usuels (Rappel : $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = 1/2$) :

$$f_2(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{y^2}$$

[11].

Exercice B.3 : Limite par Définition de la Continuité

Étudier l'existence d'une limite en $(0,0)$ pour la fonction suivante :

$$f_3(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}$$

[11].

Exercice B.4 : Limite par le Théorème des Accroissements Finis (TAF)

Étudier la limite en $(a, a) \in \mathbb{R}^2$ de la fonction numérique à deux variables f définie par :

$$f(x, y) = \frac{\cos x - \cos y}{x - y}$$

[12].

Exercice B.5 : Existence de Limite Nulle mais Non Continuité

Montrer que la fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$ n'est pas continue en $(0, 0)$, bien que ses applications partielles en $(0, 0)$, $\phi_1(t) = f(t, 0)$ et $\phi_2(t) = f(0, t)$, soient continues en $t = 0$ [13].

Exercice B.6 : Continuité avec Paramètres I

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de $\alpha > 0$ pour lesquelles la fonction f est **continue** en $(0, 0)$ [11, 14, 15].

Exercice B.7 : Continuité avec Paramètres II

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^{2\alpha}}{|x|^\alpha + |y|^{2\alpha}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

[16]. Déterminer les valeurs de $\alpha > 0$ pour lesquelles f est **continue** en $(0, 0)$ [17].

Exercice B.8 : Continuité d'une Fonction Définie par Morceaux

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y & \text{si } x \geq y^2 \\ \frac{2x}{y} & \text{si } |x| < y^2 \text{ et } y \neq 0 \\ -2y & \text{si } x \leq -y^2 \end{cases}$$

[18]. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$ [19, 20].

3 Section C : Fonctions Différentiables (Chapitre III)

Cette section explore les dérivées partielles, la différentiabilité, la classe C^1 , le jacobien et la dérivation dans une direction.

Exercice C.1 : Différentiabilité par Définition

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en $(0, 0)$ [21].
2. Calculer les dérivées partielles premières $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ [21].
3. Étudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$ [21].

Exercice C.2 : Dérivée Partielle et Différentielle

Soit $f(x, y) = \frac{x}{y^2}$ pour $y \neq 0$. Calculer les dérivées partielles premières $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, puis en déduire l'expression de la différentielle $df_{(1,2)}$ [22, 23].

Exercice C.3 : Différentiabilité de la Norme N_2

Soit $f(x) = \|x\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, où $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne (N_2).

1. Étudier la différentiabilité de f à l'origine $x = 0$ [24, 25].
2. Montrer que si $x \neq 0$, f est différentiable en x et que sa différentielle est donnée par :

$$df_x = \frac{1}{\|x\|} \sum_{i=1}^n x_i dx_i$$

[25].

Exercice C.4 : Dérivées Partielle d'Ordre Supérieur (Schwarz)

Soit f la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

[26]. Calculer les dérivées partielles secondes croisées $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ [24]. Que déduisez-vous du Théorème de Schwarz concernant la classe C^2 de f en $(0, 0)$ [27, 28]?

Exercice C.5 : Jacobien et Règle de la Chaîne

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les fonctions définies par :

$$f(x, y) = \sin(x^2 - y^2) \quad \text{et} \quad g(x, y) = (x + y, x - y)$$

[29].

1. Calculer le gradient de f , $\nabla f(x, y)$, qui correspond à $J_f(x, y)$ [30].
2. Calculer la matrice jacobienne de g , $J_g(x, y)$ [30].
3. En utilisant la règle de la chaîne, $J_{f \circ g}(x) = J_f(g(x)) \cdot J_g(x)$ [31], déduire la matrice jacobienne de la fonction composée $f \circ g$ en (x, y) [30].

Exercice C.6 : Différentiabilité avec Paramètres

Soit $f(x, y) = \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$, avec $\alpha > 0$. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles f est différentiable en $(0, 0)$ [32, 33].

Exercice C.7 : Continuité C^1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right) & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

[21].

1. Calculer les dérivées partielles premières $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ [34, 35].
2. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en tout point $(x_0, 0)$ [35, 36].
3. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(x_0, 0)$ si $x_0 \neq 0$ [36, 37].
4. Déduire le domaine où f est de classe C^1 [37].

4 Section D : Synthèse et Applications (Tous Chapitres)

Cette section propose des exercices nécessitant l'utilisation combinée des notions de topologie, de différentiabilité, des formules de Taylor, et d'optimisation.

Exercice D.1 : Extremums Libres

Soit $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 15x - 12y$ [38].

1. Déterminer les **points critiques** de f [39].
2. En utilisant l'analyse de la forme quadratique (notation de Mange, discriminant $\Delta' = s^2 - rt$) [40], déterminer la nature de ces points critiques [41].

Exercice D.2 : Plan Tangent (Application Géométrique)

Soit la fonction $f(x, y) = \exp(x \ln(x^2 + y^2))$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Donner l'équation du **plan tangent** à la surface $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x, y)\}$ au point $(a, b, f(a, b))$ (formule générale) [42]. Appliquer cette formule pour trouver l'équation du plan tangent au point où $x = 1$ et $y = 0$ [43, 44].

Exercice D.3 : Identité d'Euler (Différentiabilité et Homogénéité)

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^1 . On dit que f est **positivement homogène de degré** r ($r \in \mathbb{R}$) si $\forall \lambda \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}^n, f(\lambda x) = \lambda^r f(x)$ [45].

1. En fixant x et en dérivant l'équation d'homogénéité par rapport à λ , montrer l'**Identité d'Euler** :

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r f(x)$$

[46, 47].

2. Montrer que si f admet une différentielle seconde, l'identité suivante est vérifiée :

$$\sum_{i,j=1}^n x_i x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = r(r-1)f(x)$$

[48].

Exercice D.4 : Formule de Taylor à l'Ordre p

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^p sur un ouvert convexe $D \subset \mathbb{R}^n$ tel que $a, a+h \in D$. Écrire la **Formule de Taylor** à l'ordre p avec reste de Young [49, 50] :

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k (f)(a) + \|h\|^p \varepsilon(h)$$

[50].

Exercice D.5 : Équation aux Dérivées Partielles (Polaires)

Résoudre l'équation aux dérivées partielles suivante sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

en passant en coordonnées polaires ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$) [38, 51].